



廈門大學化學化工學院
College of Chemistry & Chemical Engineering



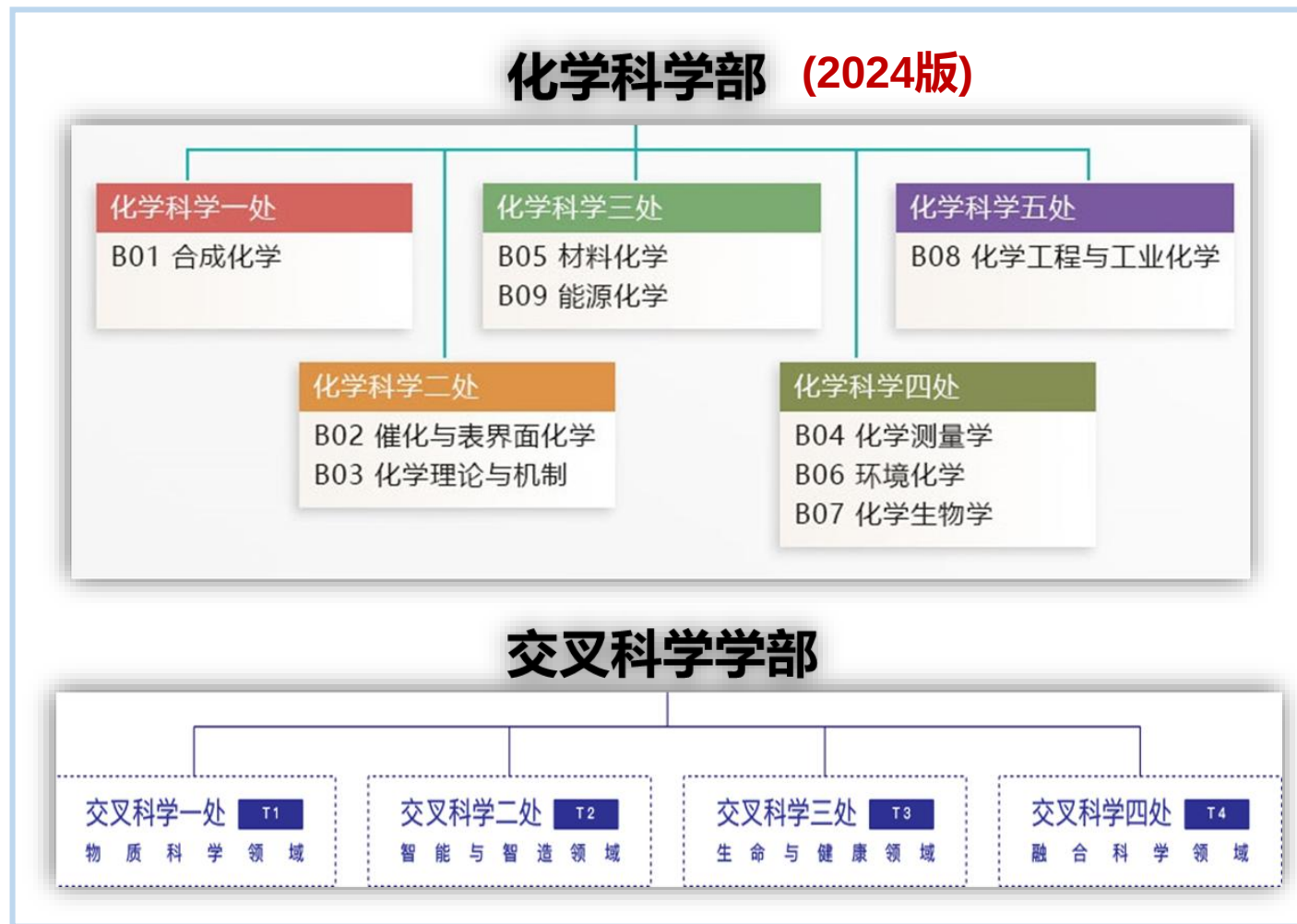
“制备-测量-模拟”闭环理念的內化： BOED的微波合成及溶致变色实验 教学设计与实践

张慧君

长春 2024.08.03

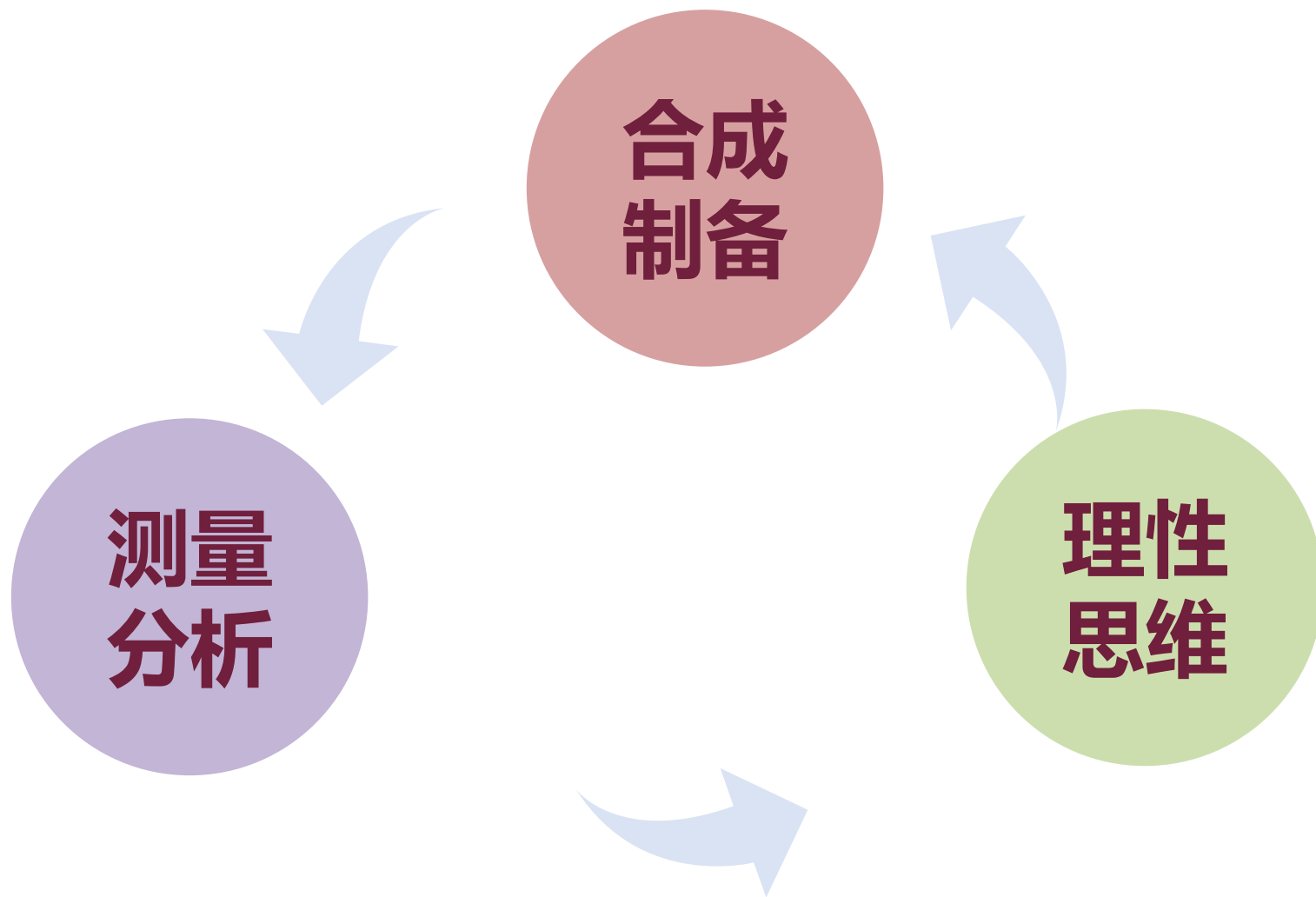
NSFC化学部学科代码重组体现交叉融合趋势

化学学部原有代码 (2019版)	
B01	无机化学
B02	有机化学
B03	物理化学
B04	高分子科学
B05	分析化学
B06	化学工程及工业化学
B07	环境化学
B08	化学生物学
B09	能源化学
B10	理论计算化学
B11	放射化学



高等教育人才培养新要求：培养**基础扎实、视野开阔、能跨界合作**的创新型人才。

“制备-测量-模拟”构成化学研究的完整闭环



了解学科精髓、激发学习兴趣、夯实基本技能、形成科学思维

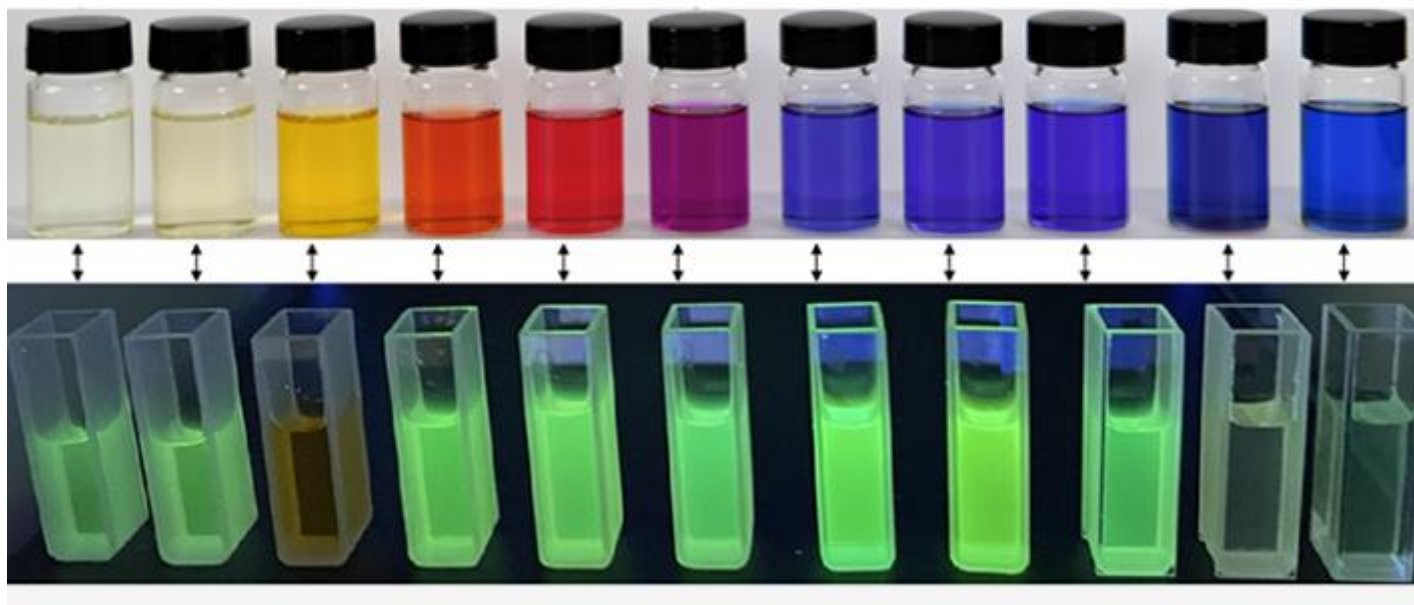
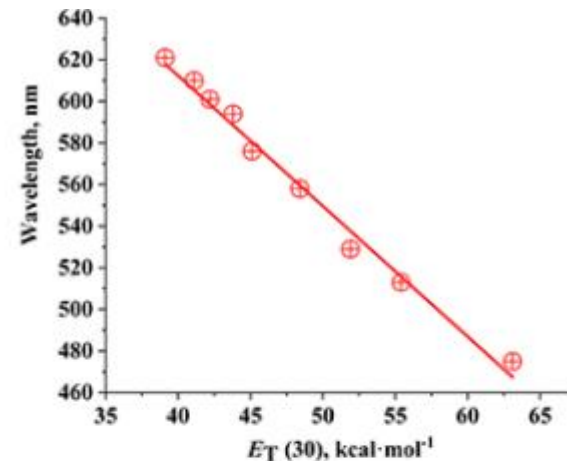
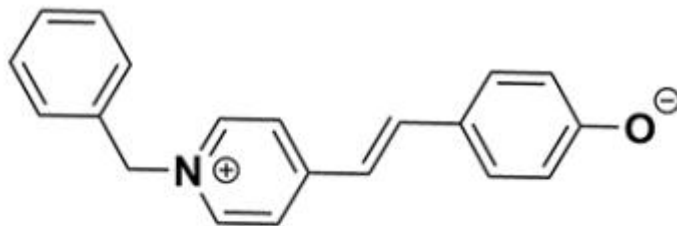
主要内容：以BOED的微波合成及溶致变色实验为例

1. 背景介绍

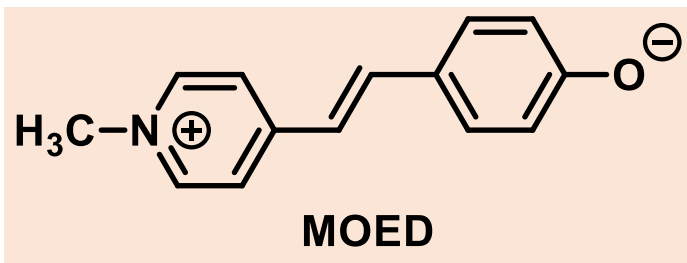
2. 实验设计

3. 实施及总结

4. 示范与辐射



背景介绍：MOED与溶致变色



1-**m**ethyl-4-[(**o**xocyclohexadienylidene)**e**thylidene]-1,4-**d**ihydropyridine
1-甲基-4-[(4-氧代环己二烯亚基)亚乙基]-1,4-二氢吡啶



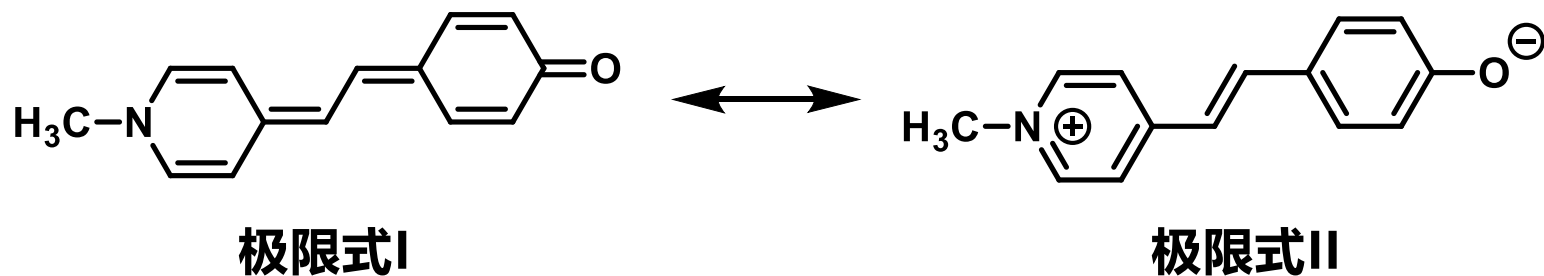
溶致变色

溶质受不同溶剂影响，颜色发生改变（即吸收或发射发生位移）的现象

- 直观认识溶致变色现象
- 引导探究溶致变色机理

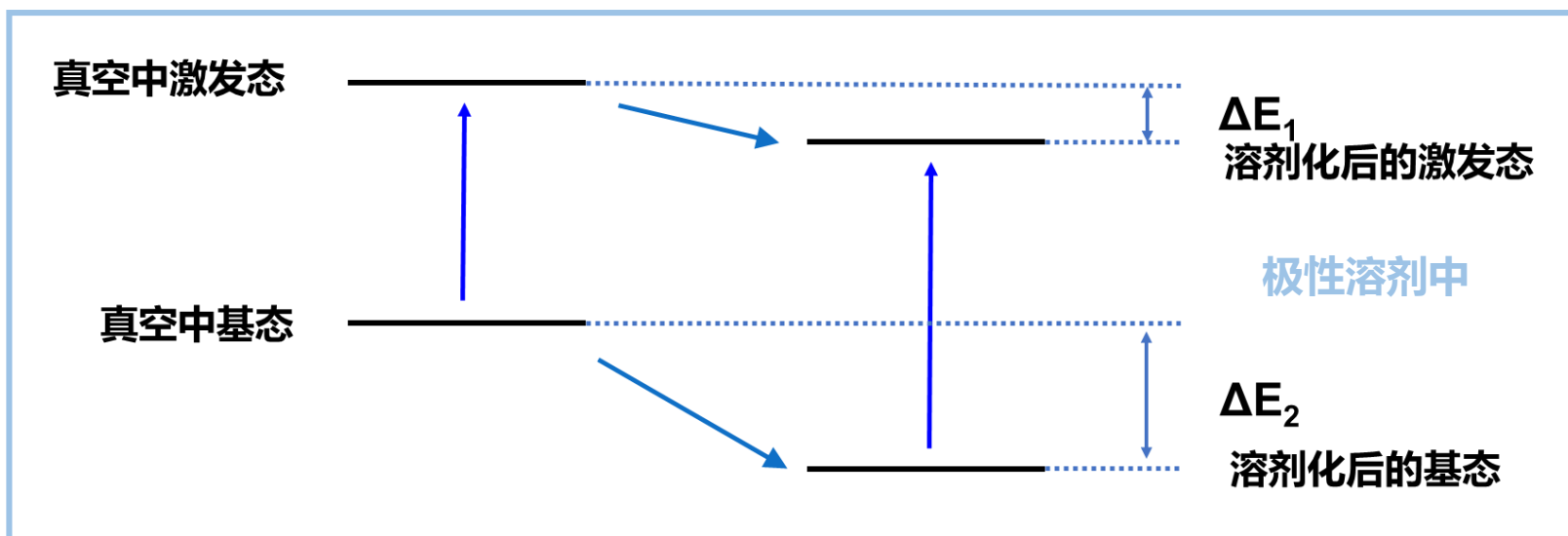
Mennucci, B. et al *J. Phys. Chem. B*
2010, 114, 17128

背景介绍：MOED的溶致变色原理



偶极矩小、极化度小

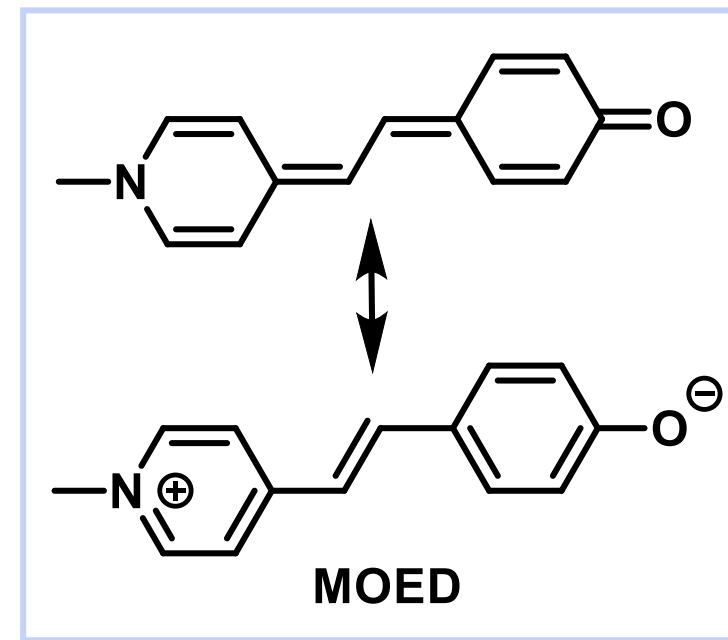
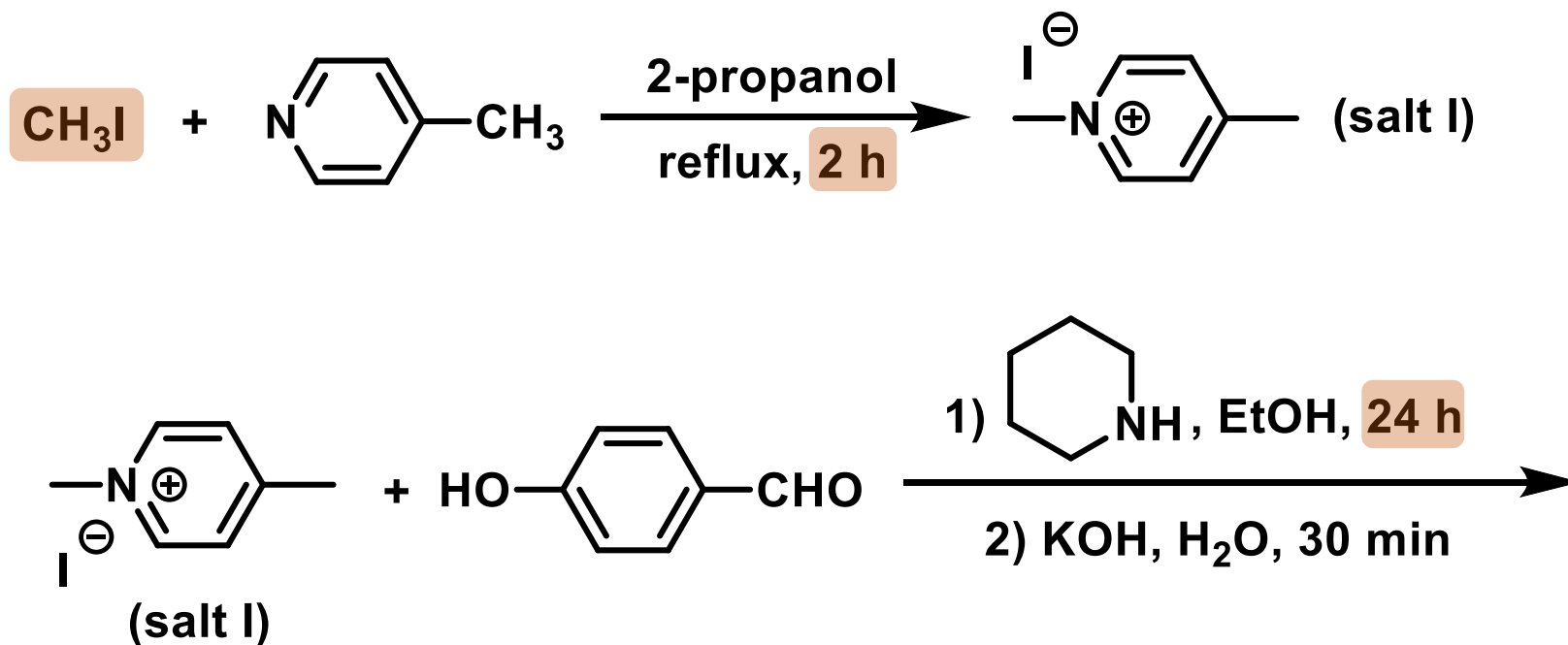
偶极矩大、极化度大



Murugan, N. A. et al *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2011**, 13, 1290

Morley, J. O. et al *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, 119, 10192

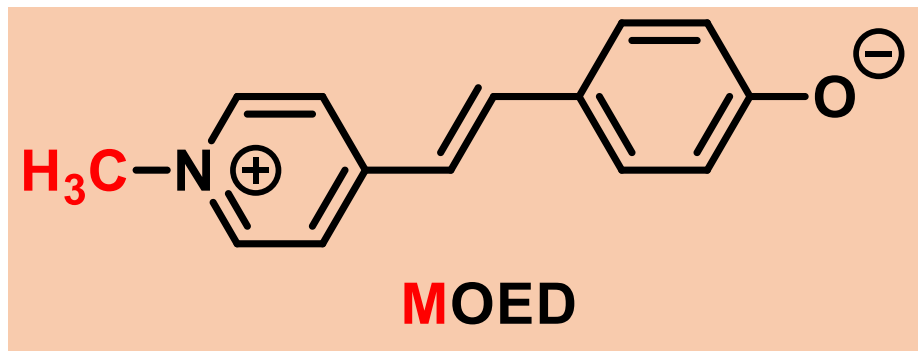
背景介绍：MOED的合成路线



CH₃I 毒性大、沸点低，反应时间长达 **26 h**

Shah, S. S. et al *J. Chem. Educ.* **1977**, 54, 709

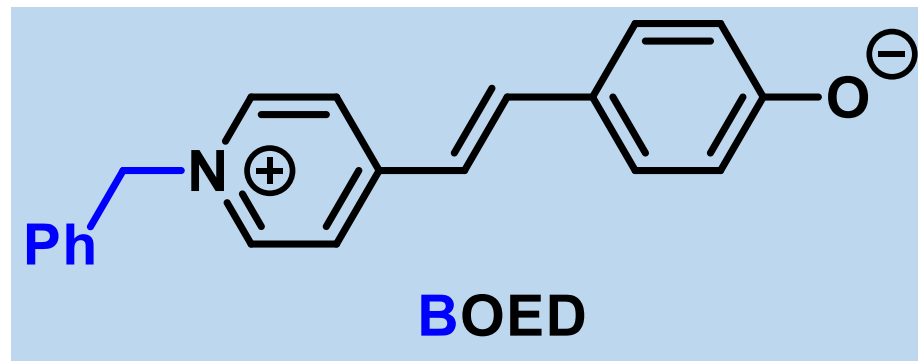
实验设计：BOED的微波半微量合成及溶致变色



1-**meth**yl-4-[(oxocyclohexadienylidene)
ethylidene]-1,4-dihydropyridine

碘甲烷 (**42 °C**) 沸点低

常规加热 **26 h**



1-**benz**yl-4-[(oxocyclohexadienylidene)
ethylidene]-1,4-dihydropyridine

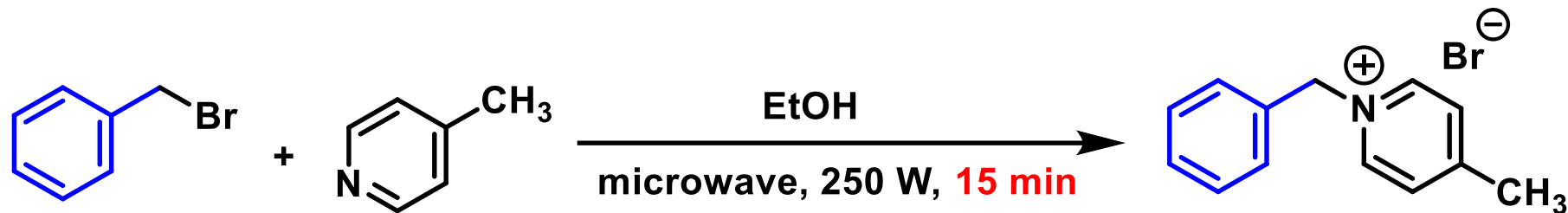
苄溴 (**198 °C**) 沸点高

微波辐射 **<0.5 h**

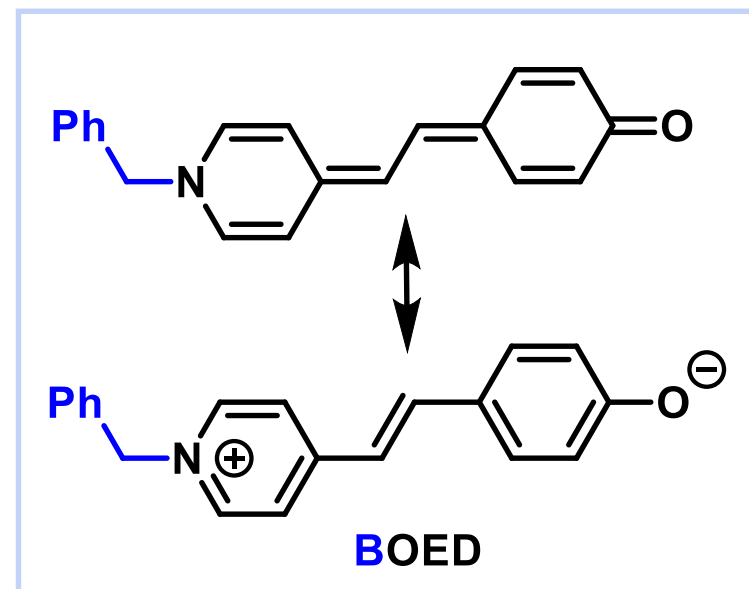
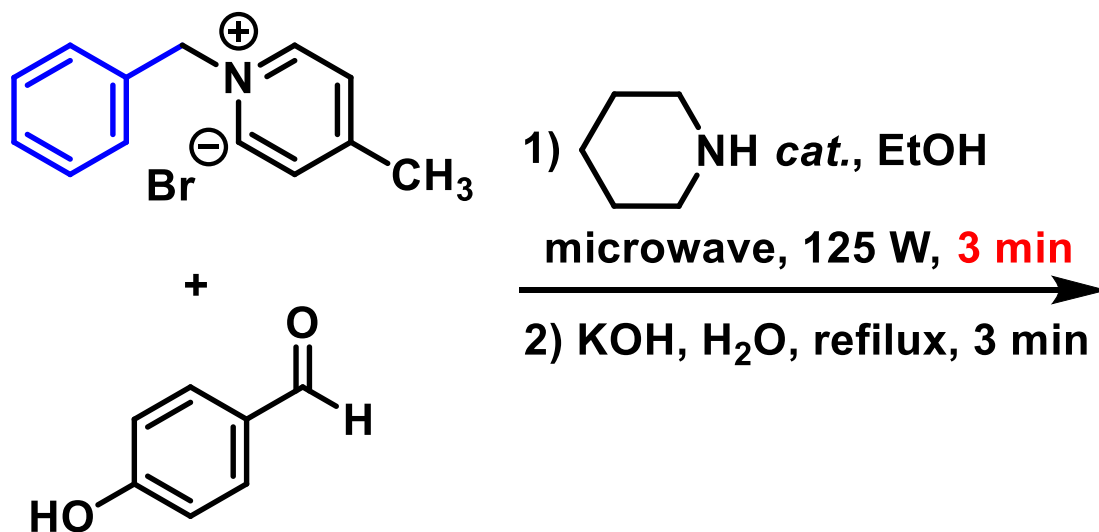
VS

实验设计：BOED的微波合成路线

第1步：亲核取代反应



第2步：缩合反应



实验实施：试剂半微量、仪器常规

试剂

苄溴 (1.7 mmol)

4-甲基吡啶

对羟基苯甲醛

哌啶

无水乙醇

1% KOH溶液

饱和NaHCO₃溶液

二氯甲烷

异丙醇

二甲亚砜

0.1 M HCl溶液

0.1 M NaOH溶液

主要仪器设备

MCR-3微波化学反应器

磁力搅拌器

旋转蒸发仪

循环水式多用真空泵

耗材

长直管

19#/26#转接口

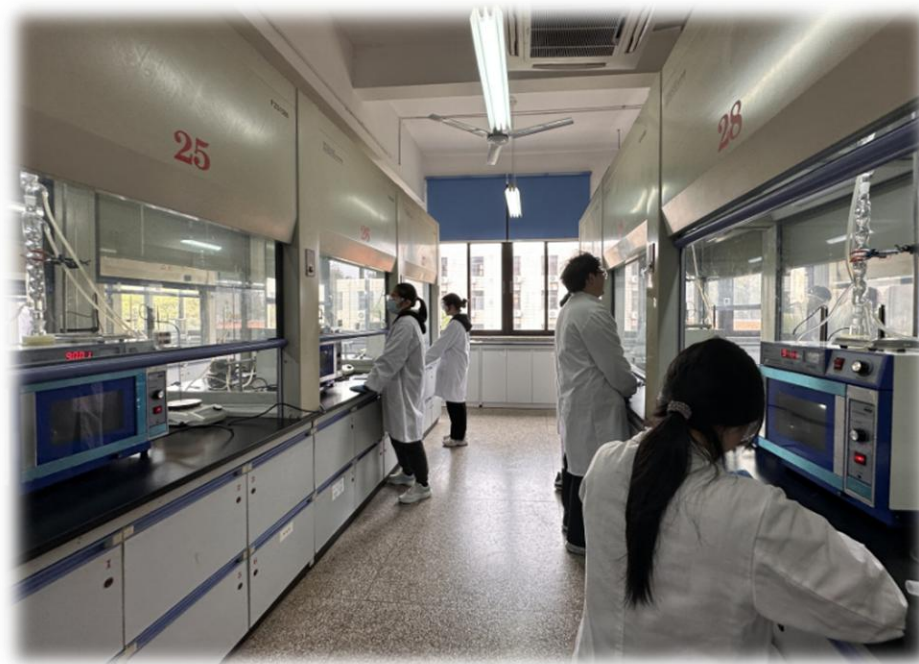
球形冷凝管 (200mm*19#*19#)

2条2米长的硅胶管

其它常用玻璃仪器

**微波化学反应器：
5 台/间 (25-30 名学生)**

试剂及耗材：< 4 元/学生



实验实施：“合成制备”之化学转化



微波 250 W, 15 min



微波 125 W, 3 min



0.18 mL (1.9 mmol) 4-甲基吡啶
0.20 mL (1.7 mmol) 苄溴
20 mL 乙醇

冷却后, 加入以下试剂:
0.21 g (1.7 mmol) 对羟基苯甲醛
0.15 mL (1.5 mmol) 哌啶

红棕色溶液

颜色变化明显—指示反应进程

实验实施：“合成制备”之后处理

旋蒸

回流 (3 min)

冷却析晶

抽滤-洗涤-干燥



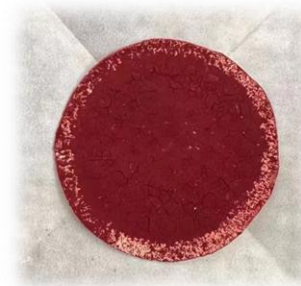
除去乙醇



加入15 mL
1% KOH溶液



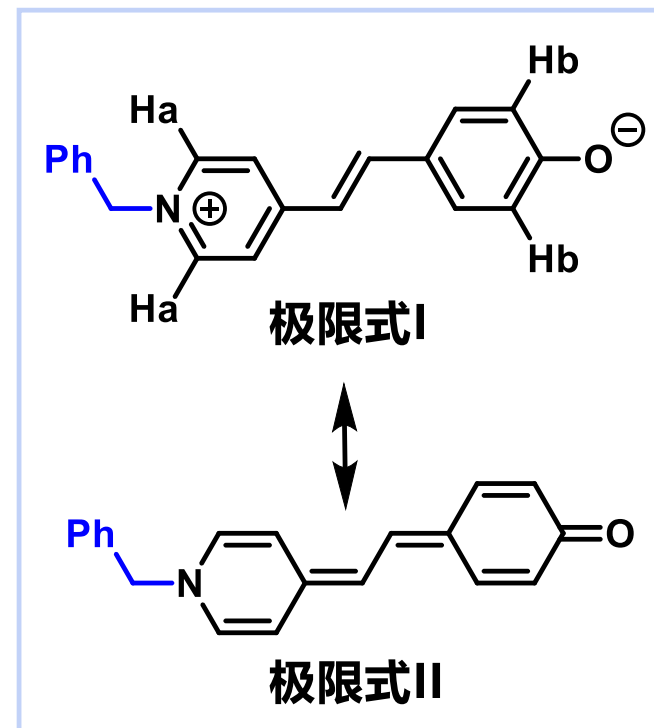
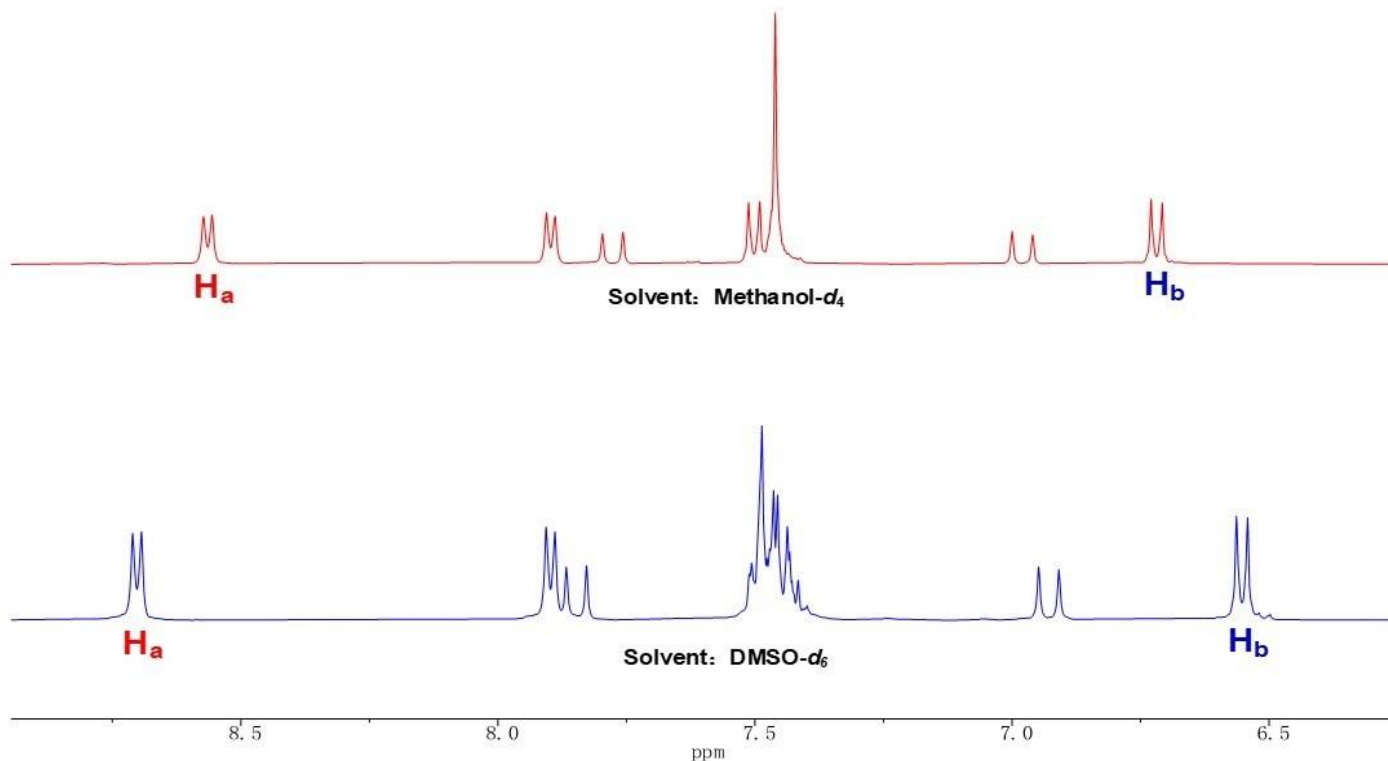
搅拌下，缓慢倒入
50 mL NaHCO_3 溶液



产率 ~70%
约0.34 g

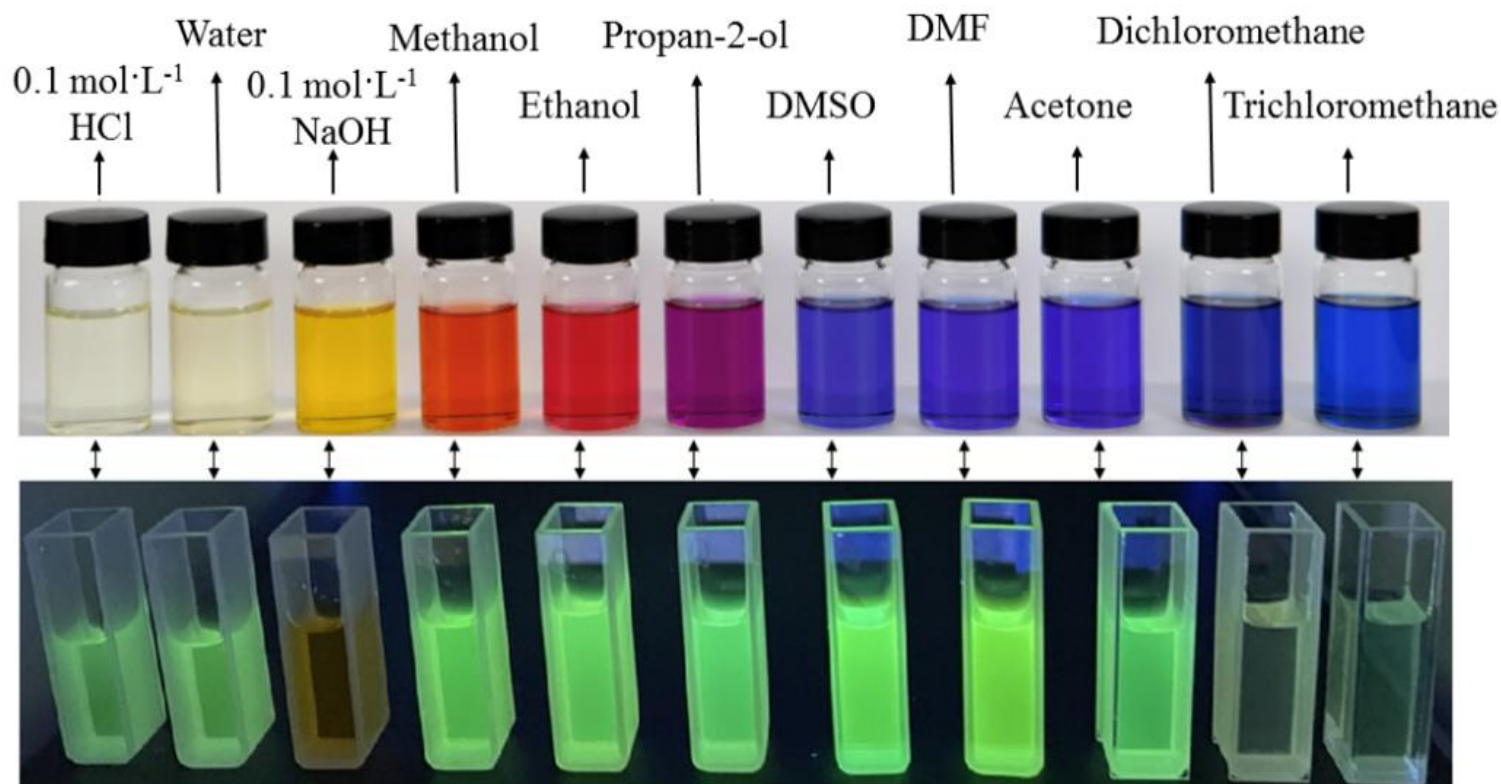
实验实施：“测量分析”之核磁共振氢谱

取约5 mg **BOED**于核磁管中，分别加入适量氘代甲醇 ($\text{CH}_3\text{OH}-d_4$) 和氘代二甲亚砜 ($\text{DMSO}-d_6$) 溶解样品，测量或分析核磁共振波谱，总结规律并讨论。



实验实施：“测量分析”之目视观察溶致变色现象

各取约 1 mg **BOED**样品置于 6 ~ 7 个 5 mL 塑料离心管中，分别加入3 mL 水、乙醇、异丙醇、氯仿、DMSO 等溶剂，充分振摇后观察各溶液的颜色，并讨论。



实验实施：“测量分析”之目视观察溶致变色现象

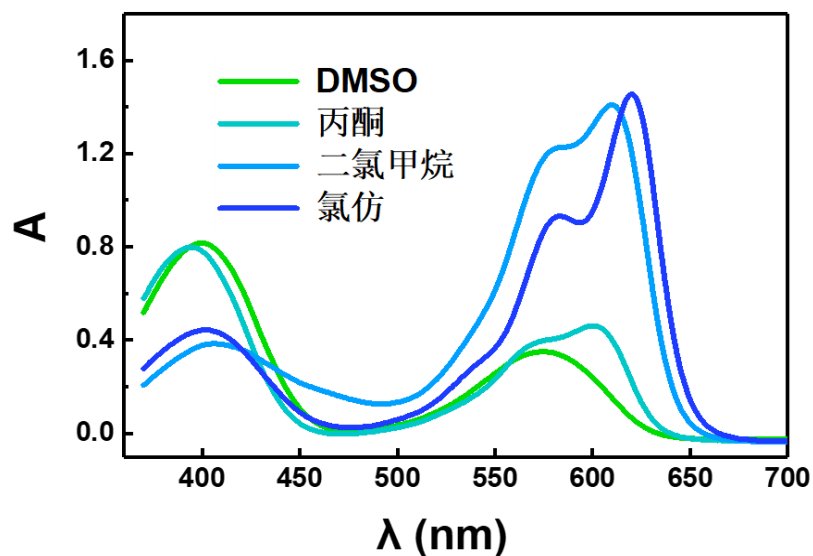
溶液的颜色	吸收光	
	颜色	波长/nm
黄绿	紫	400~450
黄	蓝	450~480
橙	绿蓝	480~490
红	蓝绿	490~500
紫红	绿	500~560
紫	黄绿	560~580
蓝	黄	580~600
绿蓝	橙	600~650
蓝绿	红	650~750



结论：
随溶剂极性增加，
吸收波长蓝移

实验实施：“测量分析”之紫外-可见吸收光谱

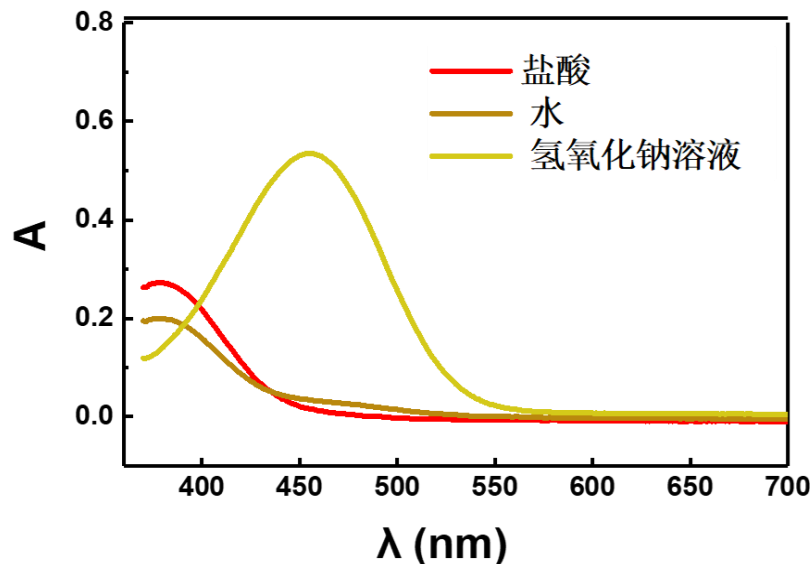
各取约0.25 mg **BOED**样品置于6 ~ 7 个20 mL玻璃样品瓶中，分别加入15 mL 水、乙醇、异丙醇、氯仿、DMSO 等溶剂，配置溶液（浓度约为 5×10^{-5} M），测量或分析紫外吸收光谱（1 cm比色皿），总结规律并讨论。



极性增大

吸收光谱蓝移

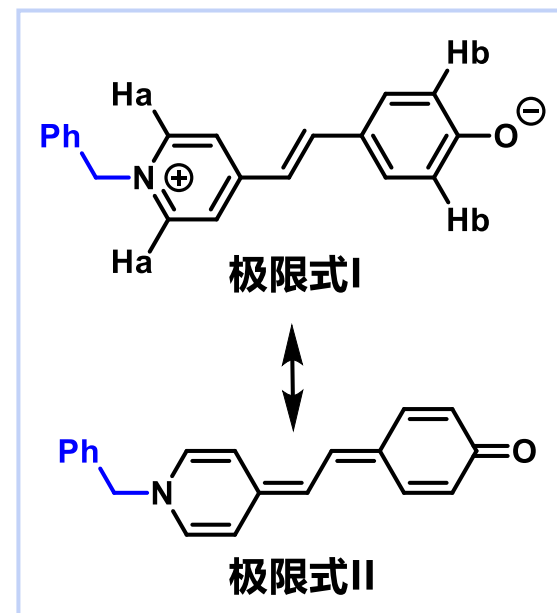
氯仿 二氯甲烷 丙酮 DMSO
620 nm 611 nm 602 nm 576 nm



给质子能力增强

吸收光谱蓝移

氢氧化钠溶液 水 盐酸
455 nm 380 nm 379 nm



溶剂极性指示剂?

实验实施：“理性思维”之如何评价溶剂极性

如何科学定义溶剂的极性？

影响溶剂极性的因素有哪些？

溶剂的极性可否量化？

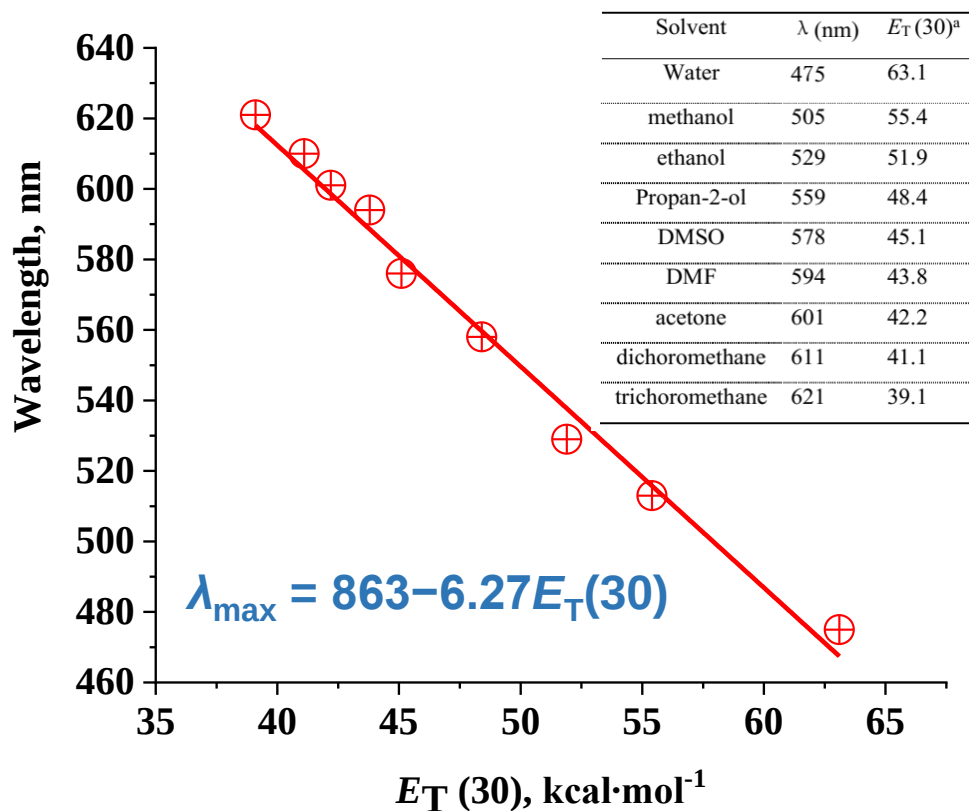
什么样的化合物可以用作溶剂指示剂？

是否存在“最准确”的单一经验参数？

混合溶剂的极性可否定量？

实验实施：“理性思维”之如何评价溶剂极性

BOED在不同溶剂中的最大吸收波长与溶剂的Reichardt极性参数 $E_T(30)$ 成**反比**，说明其为**负**溶致变色化合物。

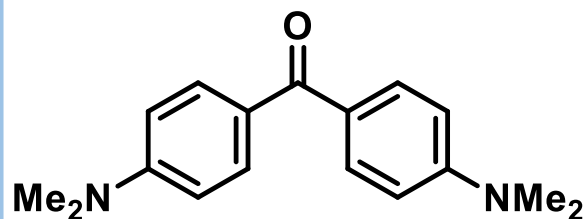


- 了解 $E_T(30)$ ：一种经验参数，用于反映溶剂**极性强弱**（综合偶极矩、极化率、氢键等）。
- $\lambda_{\max}/E_T(30)$ 作图：验证溶剂极性理论
- **负**溶致变色机制：基态极性大于激发态，极性溶剂稳定基态
- **正**溶致变色机制：激发态极性大于基态，极性溶剂稳定激发态

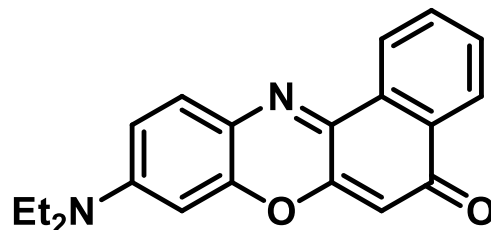
关于 $E_T(30)$: Reichardt, C. et al *Chem. Rev.* **1994**, 94, 2319

实验实施：设计思考题驱动学生认知整合与迁移

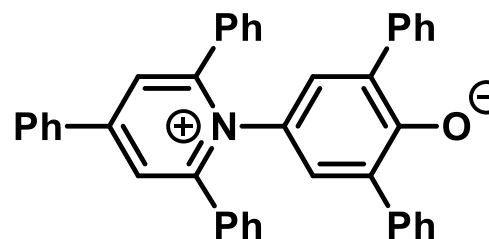
1. BOED在不同溶剂中的颜色异彩纷呈，请总结和讨论其颜色变化规律与溶剂极性和给质子能力之间的关系。（归纳知识点）
2. 在缩合反应中，哌啶的作用是什么？（亲核加成反应机制）
3. 后处理中加入KOH溶液加热回流的目的是什么？（缩合反应机制）
4. 还有哪些溶致变色化合物（尤其是**正**溶致变色化合物），请举例说明其溶致变色机制和规律？（拓展知识面）



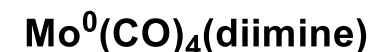
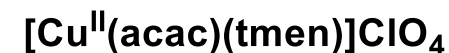
米氏酮



尼罗红



Reichardt染料



实验实施：课程思政贯穿实验过程

- (1) 阐释溶致变色现象的本质及原理。 (理解客观世界的规律性)
- (2) 说明亲核取代反应和缩合反应的机理。 (掌握和运用客观规律)
- (3) 说明微波合成方法的特点，采用该方法合成溶致变色分子。 (认识困难、解决困难)
- (4) 规范完成回流、旋蒸、抽滤、洗涤和干燥等基本操作。 (敢于动手)
- (5) 能够观察到溶致变色现象，并采用UV-Vis 和 ^1H NMR表征及分析溶致变色分子的结构特点。 (透过现象看本质、总结规律)

引导建立系统性科学思维、直面客观世界不以人的意志为转移

实验总结：内容灵活、注重引导

该实验项目的特点

- ✓ 半微量反应，试剂用量少
- ✓ 试剂毒性低，过程安全
- ✓ 微波反应，等待时间短（18 min）
- ✓ 反应机制经典：亲核取代、缩合反应
- ✓ 操作简单、全面：搅拌、旋蒸、回流、抽滤等
- ✓ 实验现象明显，重现性好

教学内容可灵活安排

拓展 模拟：未知物极性判定

拓展 测量：紫外吸收光谱、核磁 (1 h)

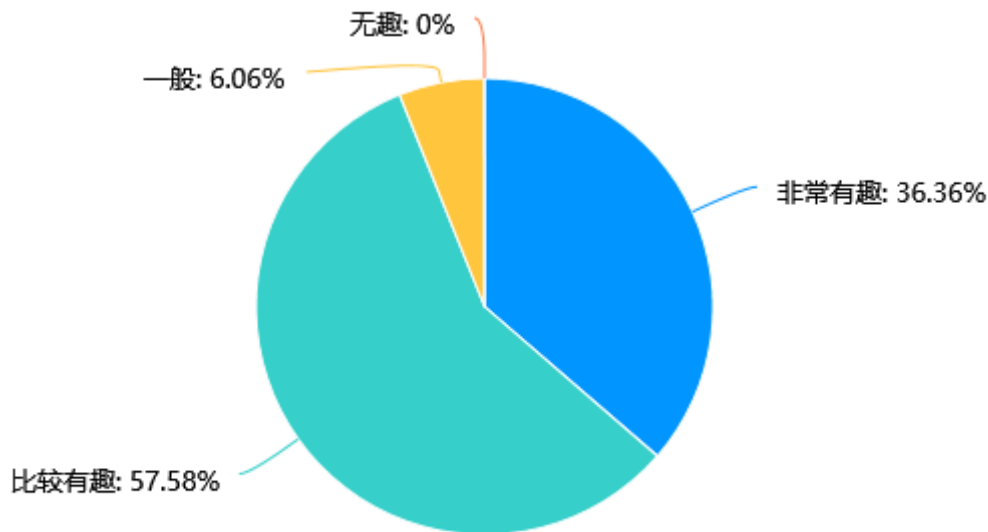
核心内容：制备+溶致变色 (3~4 h)

教学实践

厦大教学实践6轮 480人

平均产率~50% (70%~30%)

兼具趣味性与科学性，深受学生喜欢



示范辐射：参加化学实验创新设计大赛并发表教学论文

第二届全国大学生化学实验创新设计大赛 华南赛区竞赛一等奖（2021年）



石恒宇、廖芯、赵博轩



JOURNAL OF
CHEMICAL EDUCATION

pubs.acs.org/jchemeduc

Laboratory Experiment

Microwave-Assisted Synthesis of Solvatochromic Dye and Analysis of Solvent Polarity in Undergraduate Organic Chemistry Laboratory

Si-Man Cheng,[#] Yu-Shan Ruan,[#] Bo-Xuan Zhao, Heng-Yu Shi, Xin Liao, Jin-Mei Zhou,^{*} Li-Rong Lin,^{*} Hui-Jun Zhang, Jin-Li Zheng, Yong-Hong Ruan, and Ai-Lin Wei

Cite This: <https://doi.org/10.1021/acs.jchemeduc.3c01337>

Read Online

ACCESS |

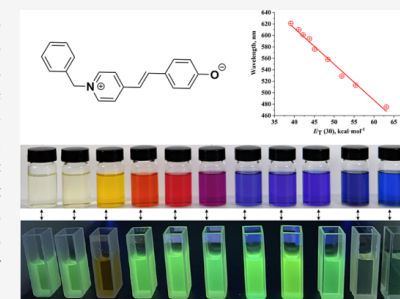
Metrics & More

Article Recommendations

Supporting Information

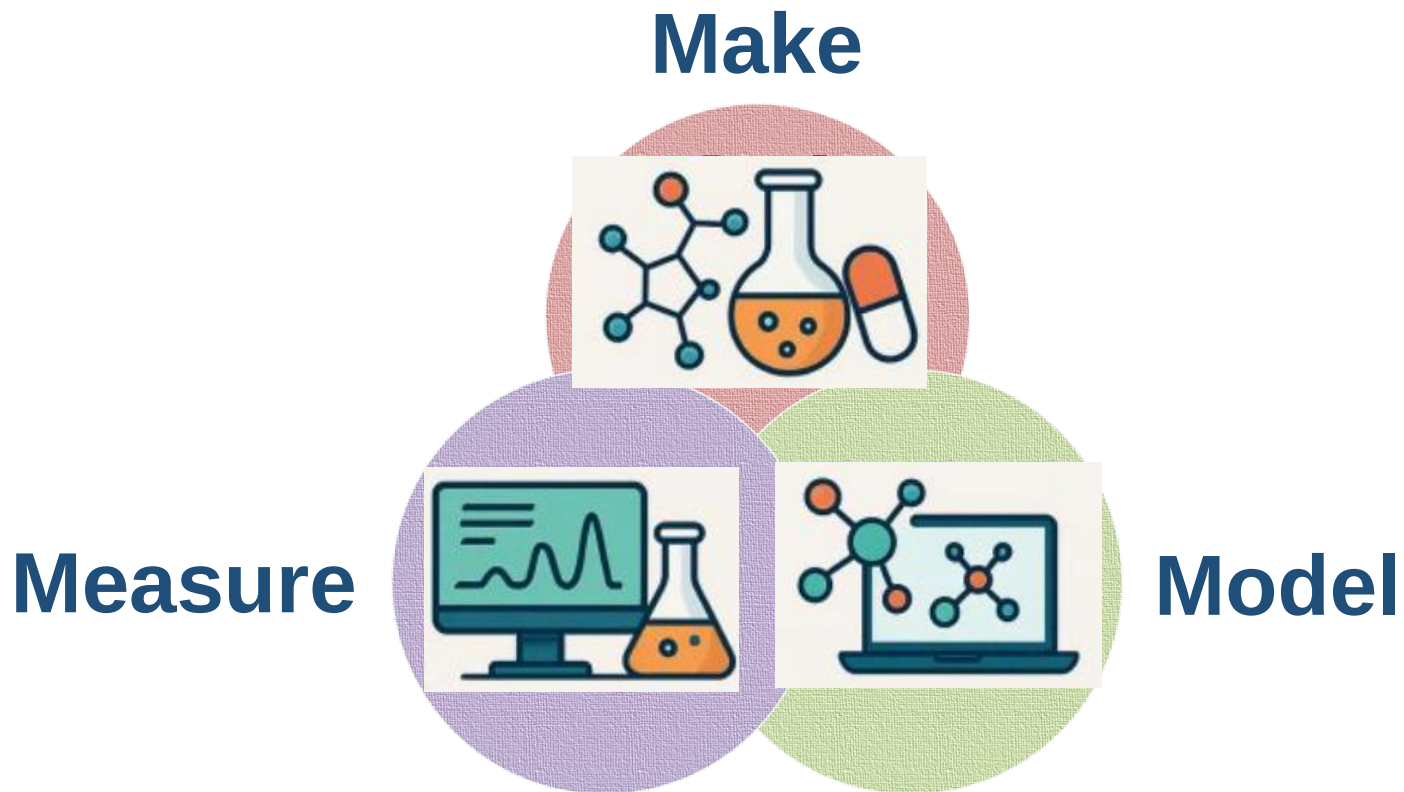
ABSTRACT: Brooker's merocyanine (MOED), a solvatochromic dye, was initially suggested as a visual indicator of solvent polarity. However, its synthesis is hindered by the use of iodomethane, a raw material with a low boiling point and high toxicity. To address these issues, benzyl bromide was employed as a substitute for iodomethane, leading to the synthesis of the MOED analogue 1-benzyl-4-[(oxocyclohexadienylidene)ethylidene]-1,4-dihydropyridine (BNOED). However, the lengthy reaction time of 26 h limits its practicality in a standard organic chemistry laboratory teaching. A microwave-assisted method reported in this text successfully reduced the reaction time to 18 minutes. BNOED exhibits solvatochromic properties, with its maximum absorption wavelength in various solvents showing a linear relationship with the solvent's Reichardt polarity parameter $E_T(30)$. Consequently, the synthesis of the solvatochromic dye BNOED is highly suitable for organic chemistry laboratory instruction at the undergraduate level. Through UV-vis and fluorescence spectroscopy, ^1H NMR spectroscopy, and visual observation, students are guided to deeply explore the principles of solvatochromism. This experiment encompasses classic organic chemistry concepts, including N-alkylation and condensation reactions. It primarily assists students in investigating the properties of the synthesized product through visual observations and data from UV-vis, fluorescence, and NMR spectroscopy. This approach encourages students to think critically and analytically, enhancing their ability to address problems in an organic chemistry laboratory course.

KEYWORDS: Solvatochromism, Microwave-Assisted Synthesis, Organic Chemistry, UV-Vis Spectroscopy, Fluorescence Spectroscopy, ^1H NMR Spectroscopy, Solutions/Solvents



Zhou, J.-M.; Lin, L.-R. et al *J. Chem. Educ.* **2024**, *101*, 3384

总结：融合“制备-测量-模拟”闭环理念的新实验



引导学生遵循科学研究的逻辑探究学习

致谢：周金梅、林敏、任艳平、林丽榕、阮永红、郑锦丽、魏爱琳等



廈門大學化學化工學院

College of Chemistry & Chemical Engineering

**谢谢各位老师，
敬请批评指正！**